

RAPPORT DE PROJET

Conception électronique — Carte de monitoring AGV

Client : Ventec Systems

Carte de développement ESP32-PICO-D4

Équipe 5 — Groupe de 5

P. Fischer — Y. Nait — A. Landreau — J-E Gbayewo — M. Nicolas

YNOV Bordeaux — Robotique & Ingénierie Systèmes

Année 2025-2026 — Rendu du 10 mai 2026

Projet Ventec Systems — Équipe 5

1. Présentation

L'objectif du projet est de concevoir une carte électronique de monitoring embarquée destinée aux AGV (Automated Guided Vehicles) de Ventec Systems. Cette carte assure la surveillance continue des paramètres critiques du robot, notamment la consommation électrique et les températures, afin d'améliorer la maintenance et la fiabilité du système. Elle est alimentée en permanence par la batterie 36 V du robot et intègre deux sources d'alimentation alternatives pour les opérations de maintenance : une alimentation USB-C 5 V et une batterie de service (3.7 à 10 V). Les données sont accessibles en temps réel via une communication BLE.

L'architecture repose sur un microcontrôleur ESP32-PICO-D4, associé à un capteur de courant INA237 et un shunt de mesure, ainsi qu'à deux sondes CTN pour la température PCB et un capteur numérique ambiant. Le système intègre également une mémoire SRAM externe de 8 Mb pour l'enregistrement des événements, ainsi que des interfaces d'extension Grove et MikroBus. La carte est conçue sur un PCB 4 couches de dimensions 70 × 50 mm, avec une implantation des composants exclusivement sur la face TOP, conformément aux contraintes mécaniques du projet.

2. Analyses fonctionnelles

2.1. AF niveau 1 — fonctions et familles

L'analyse fonctionnelle de niveau 1 consiste à décomposer le système en grandes familles fonctionnelles indépendantes : alimentation, acquisition de données (capteurs), traitement (microcontrôleur), communication (BLE et USB), interface homme-machine (IHM) et gestion des protocoles. Cette étape permet de vérifier la couverture complète des exigences du cahier des charges avant d'entrer dans une phase de conception détaillée.

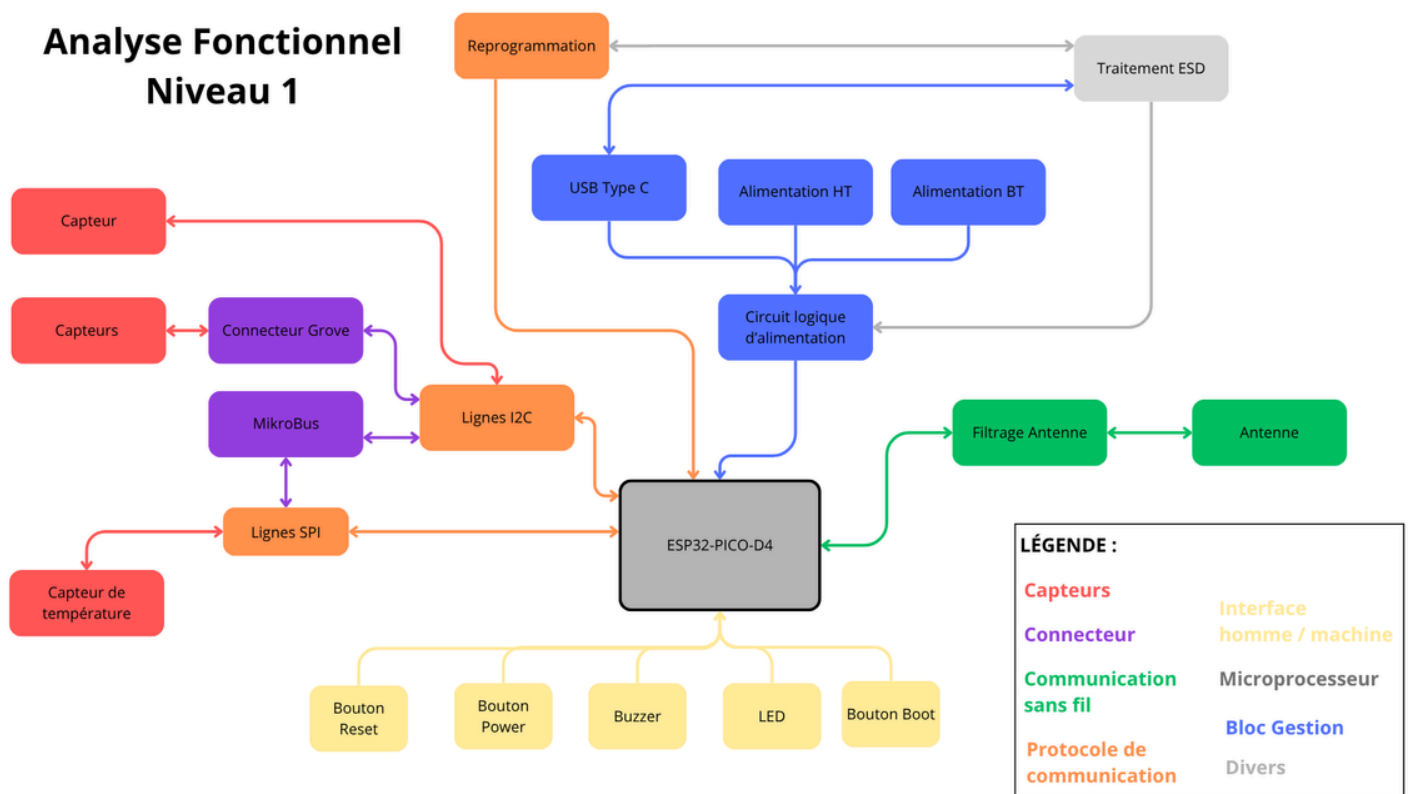


Figure A — Analyse fonctionnelle niveau 1

2.2. AF niveau 2 — composants et protocoles

L'analyse fonctionnelle de niveau 2 affine cette décomposition en introduisant les composants et les protocoles associés. Le système s'articule autour de l'ESP32-PICO-D4, du capteur de courant INA237, des sondes CTN et d'un capteur de température ambiante numérique. Les protocoles de communication sont définis comme suit : I2C pour les capteurs (INA237 et extensions Grove), SPI pour le capteur ambiant et les modules MikroBus, et UART pour la reprogrammation via USB. Cette analyse constitue la base de la structuration des feuilles schématiques et de l'architecture matérielle.

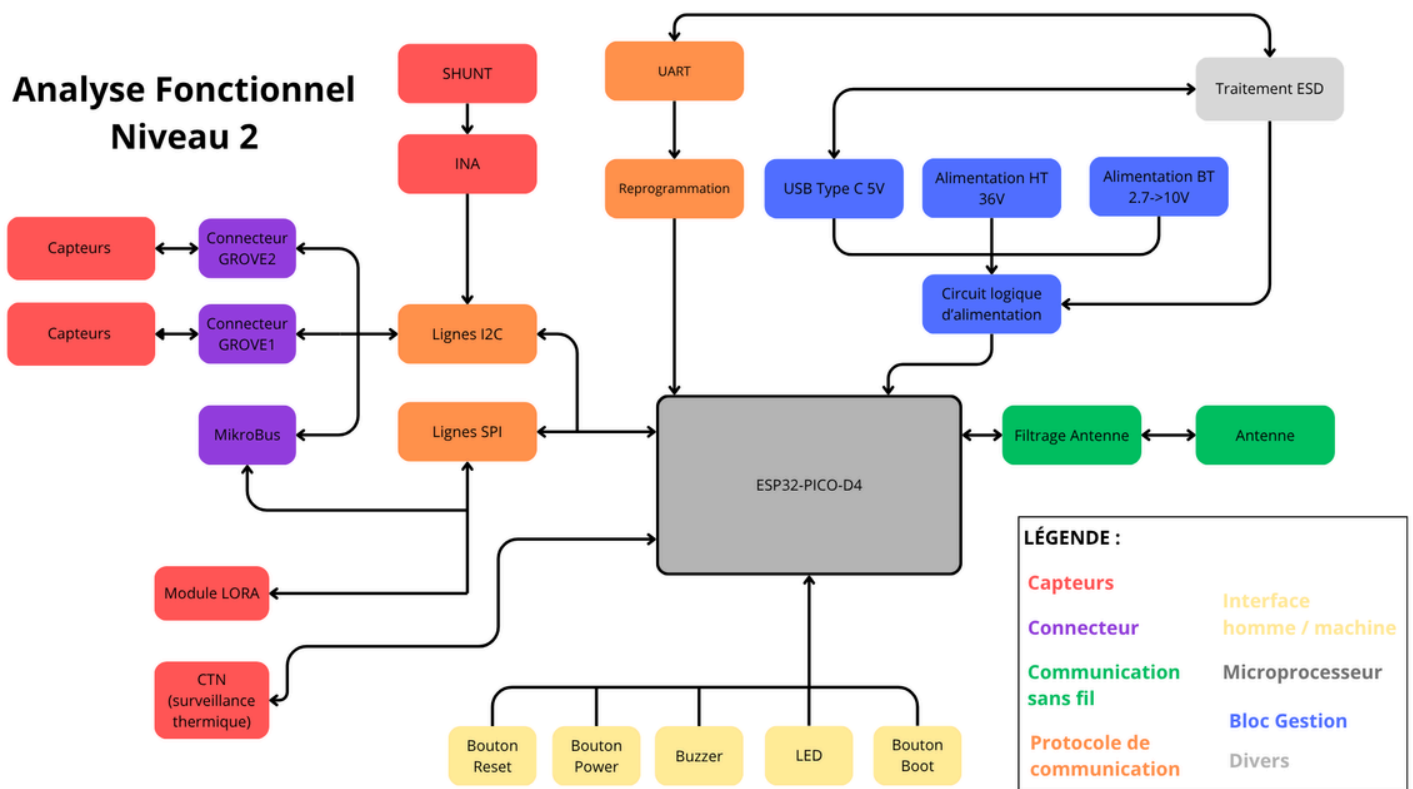


Figure B — Analyse fonctionnelle niveau 2

3. Architecture détaillée des blocs schématiques

Cette section présente l'architecture détaillée des blocs schématiques de la carte de monitoring. Chaque sous-système est conçu pour répondre aux exigences du cahier des charges en termes de robustesse, de précision et de fonctionnement en environnement industriel contraint. L'architecture repose sur une séparation fonctionnelle claire entre les blocs d'alimentation, de mesure, de traitement et de communication, afin de limiter les interactions parasites et faciliter le routage du PCB. Cette approche modulaire permet également d'améliorer la maintenabilité, la lisibilité des schémas et la validation du système. Les choix de conception sont justifiés afin d'assurer la cohérence globale et les performances attendues.

3.1. Gestion USB / UART et reprogrammation

Cette interface assure la communication et la reprogrammation de la carte via un connecteur USB-C. Le port est configuré en mode périphérique (device), permettant la connexion à un ordinateur pour le transfert de données et la mise à jour du firmware et à l'apport d'une alimentation.

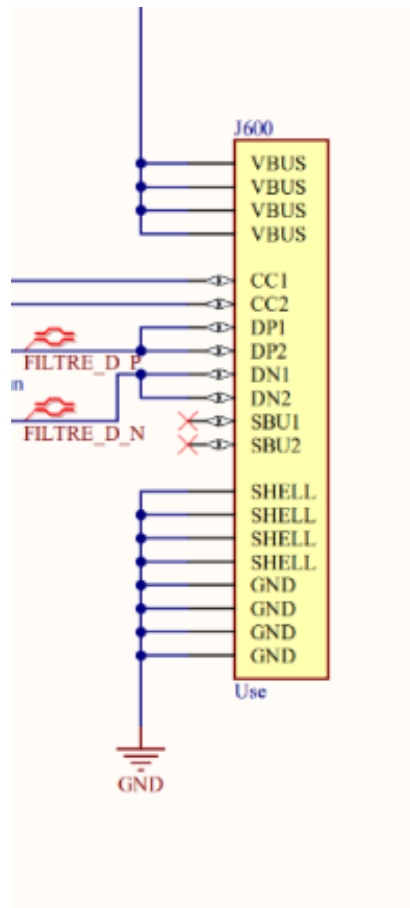


Figure 1a — interface de communication et de programmation de la carte de monitoring.

Connectique USB-C :

La schématique présentée détaille l'interface de communication et de programmation de la carte de monitoring. Cette interface assure la conversion entre le protocole USB, utilisé par le technicien, et le protocole UART du microcontrôleur ESP32, tout en intégrant les protections nécessaires à un environnement industriel (EXF-21, EXF-22).

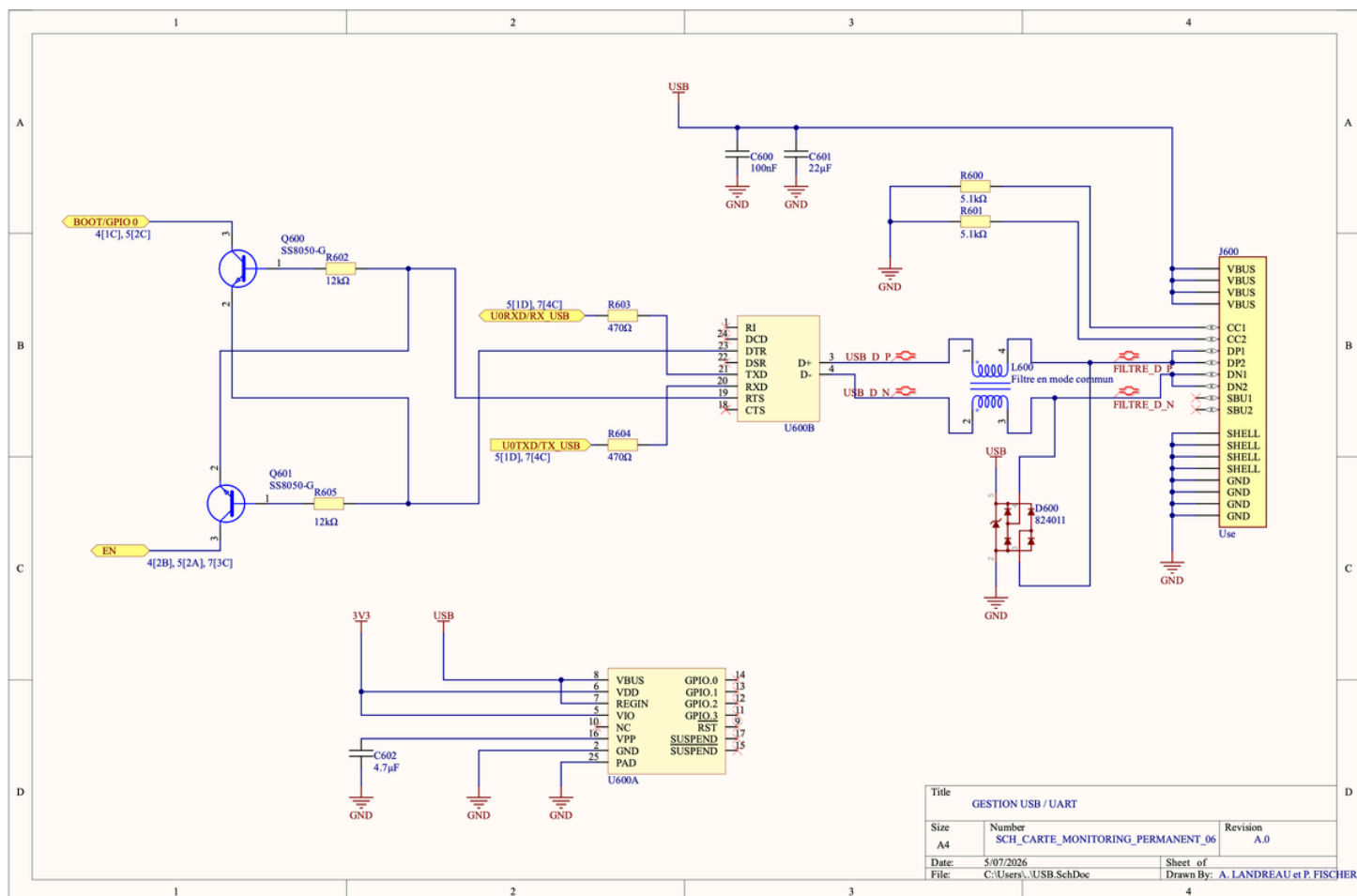


Figure 1b — Schéma complet conversion USB vers UART

3.1.0. Interface de connexion et protection

L'accès utilisateur est réalisé via un connecteur USB-C configuré en mode périphérique. Les lignes de données différentielles D+ et D- sont protégées contre les décharges électrostatiques par un réseau de diodes TVS (D600), et un filtre en mode commun (L600) est utilisé afin de limiter les perturbations électromagnétiques et garantir l'intégrité du signal. Les broches CC1 et CC2 sont reliées à la masse via des résistances de 5,1 kΩ, permettant l'identification correcte du périphérique et l'activation de la ligne VBUS.

On doit maintenir une impédance de 90Ω sur la ligne de l'USB c'est pourquoi on ajoute des paires différentielles avant et après le filtre sur la liaison connecteur/ligne de données. La condition est respectée grâce à un profil d'impédance défini lors de la configuration du PCB. On retrouve le même processus sur l'antenne pour une impédance de 50Ω.

3.1.1. Conversion de protocole (U3A/B)

Le circuit intégré U3 (type CP2104) assure la conversion des données USB en signaux UART TTL 3,3 V. La partie alimentation est assurée par le rail 3,3 V de la carte, tandis que la partie signal gère les lignes TXD/RXD ainsi que les signaux de contrôle DTR et RTS. Cette architecture permet une communication fiable entre la carte et un ordinateur pour la configuration, la supervision et la mise à jour du firmware.

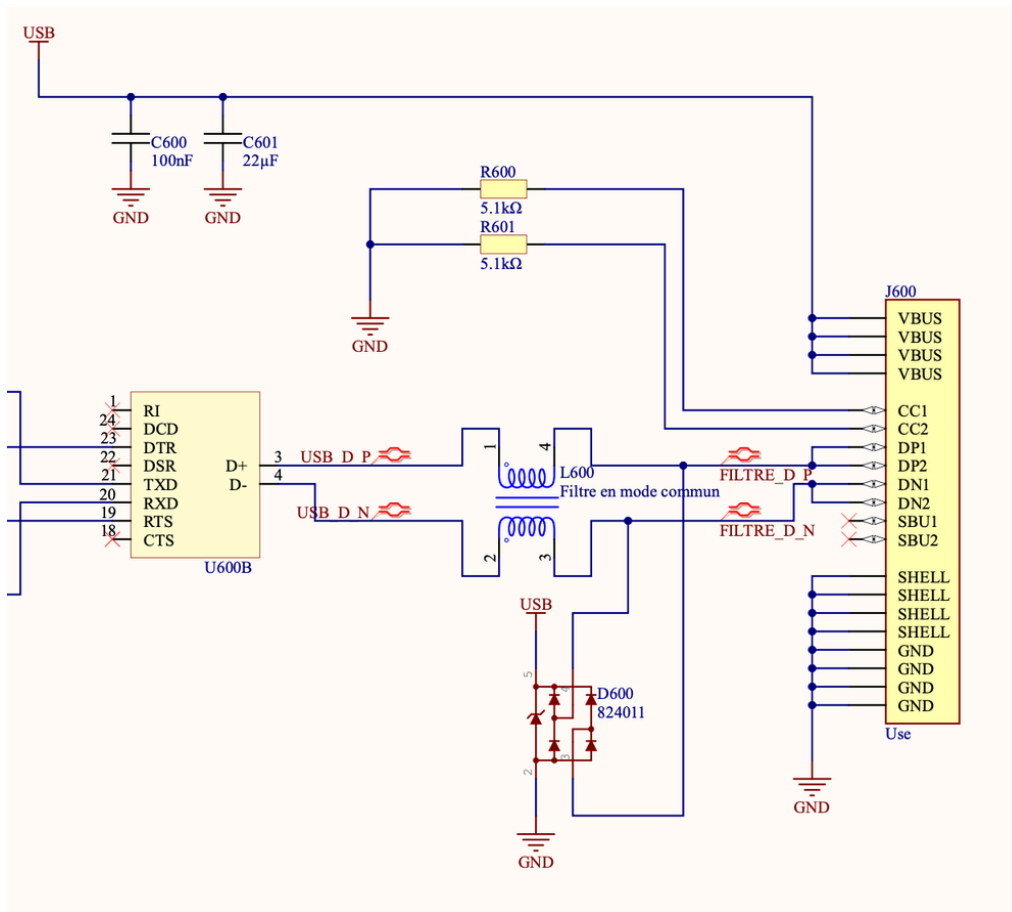


Figure 1c — Conversion des données USB vers UART

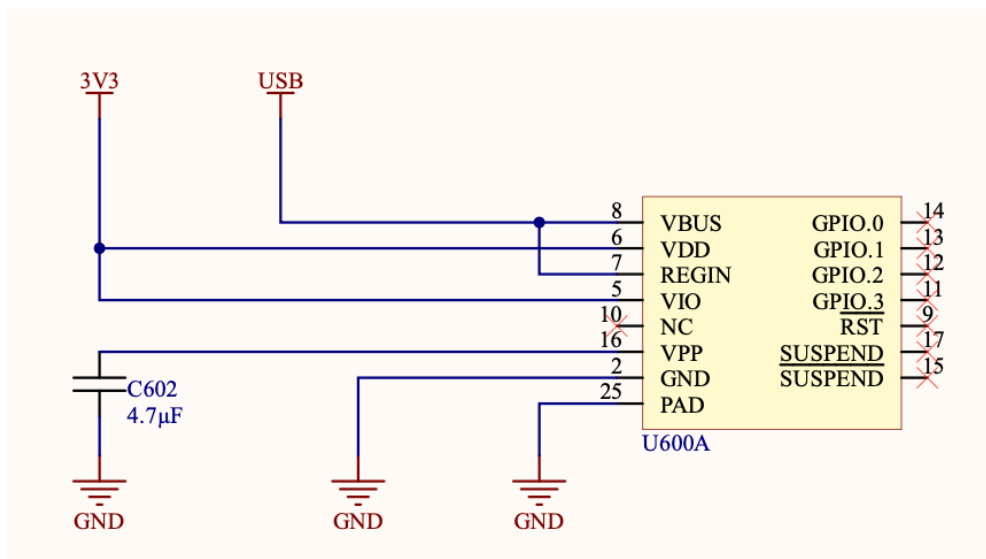


Figure 1d — Alimentation du module de conversion

3.1.2. Reprogrammation (Q5,Q6)

Afin de répondre à l'exigence EXF-32, un circuit d'auto-reset basé sur deux transistors bipolaires SS8050 (Q5, Q6) est implémenté. Ce montage permet de piloter automatiquement les broches EN (reset) et GPIO0 (boot) de l'ESP32 via les signaux DTR et RTS.

Ce dispositif permet de déclencher la séquence de programmation sans intervention manuelle, tout en évitant la mise à l'état bas simultanée des broches critiques.

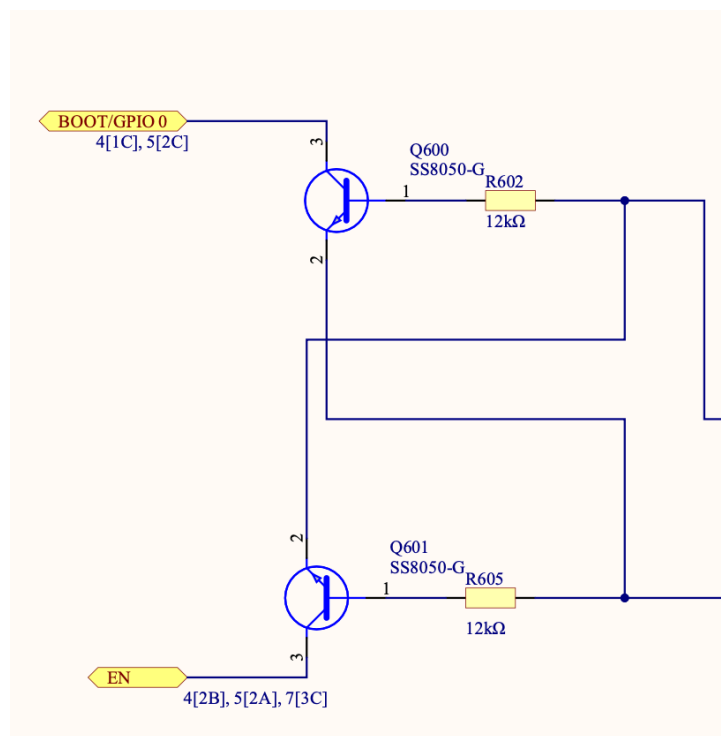


Figure 2a — Gestion automatique des fonctions RESET et BOOT

3.1.3. Intégration et maintenance

L'ensemble des composants est implanté sur la face TOP du PCB conformément à l'exigence EXF-36. Le connecteur USB-C est positionné de manière à rester accessible depuis l'extérieur du carter (EXF-37). Cette architecture permet une reprogrammation rapide (< 5 minutes) sans démontage de l'AGV, répondant ainsi aux contraintes d'exploitation industrielle (EXF-34).

3.2. Conversions des alimentations d'entrées

Le système doit fournir un rail logique stable de 3,3 V à partir de trois sources d'alimentation distinctes : la batterie principale HT 36 V, la batterie de service BT 3,7–10 V et l'USB-C 5 V. Chaque source est convertie séparément afin de générer un rail intermédiaire dédié : 3V3_HT, 3V3_BT et 3V3_USB.

La source HT est convertie par un régulateur abaisseur adapté aux tensions élevées. La source USB 5 V est également abaissée vers 3,3 V. En revanche, la source BT nécessite un convertisseur buck, car sa tension d'entrée est supérieure à 3,3 V. Cette architecture garantit que chaque source peut alimenter correctement la logique embarquée, quelle que soit la condition d'utilisation.

3.2.1. Architecture de conversion par source

Chaque source d'alimentation est d'abord convertie en 3.3V stable (EXF-04) avant d'être intégré dans la logique de priorité. Ce choix est fait pour simplifier les comparaisons de tensions pour les priorités ainsi que pour l'utilisation des portes logiques. Deux références de convertisseurs abaisseurs sont utilisés, l'un pour les sources HT et USB (LMR50410), et l'un pour la source BT (TPS62056). Ce choix s'explique par la plage autorisée des tensions en entrées qui ne permettait pas d'utiliser une seule et unique référence pour la conversion des trois sources. On favorise l'utilisation de référence similaire lorsque cela est possible pour diminuer les coûts :

- Source Haute Tension (HT - 36V) : Le régulateur B3 (LMR50410) converti une source d'alimentation issue de la batterie lithium de l'AGV correspondante à la source principale du système (EXF-01) :

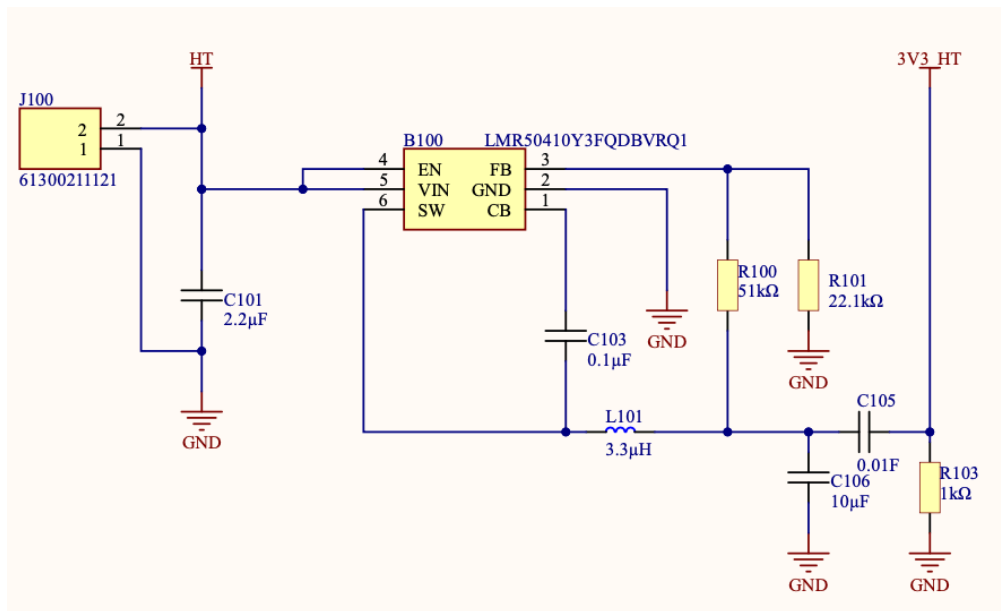


Figure 2b — Conversion de la tension HT en 3.3V HT

- Source Basse Tension / Service (BT - 3,7 à 10V) : Le régulateur B4 (TPS62056) permet d'alimenter la carte via une batterie externe lors des interventions où le 36V doit être consigné (EXF-02).

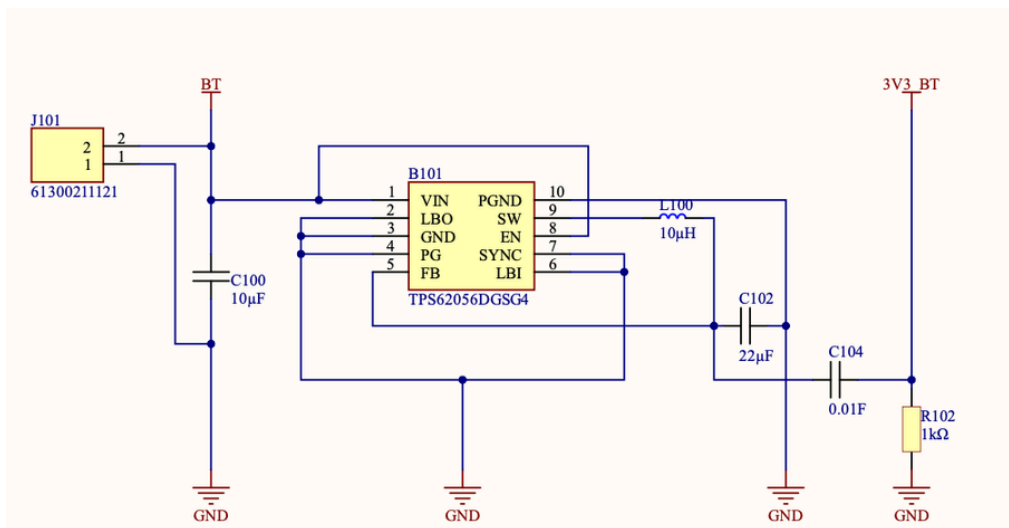


Figure 2c — Conversion buck de la tension BT en 3.3V BT

- Source USB (USB - 5V) : Le régulateur B5 (LMR50410) convertit le 5V provenant du connecteur USB-C lors du diagnostic ou de la reprogrammation terrain.

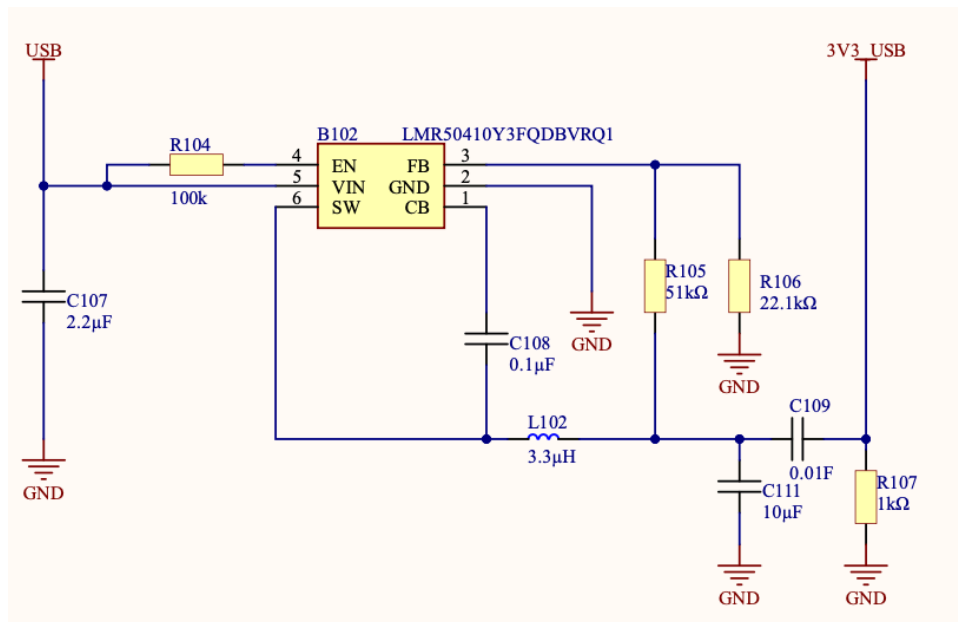


Figure 2d — Conversion de la tension du connecteur USB en 3.3V USB

3.3 LOGIQUE DE GESTION DES PRIORITES DES ALIMENTATIONS

Cette section décrit l'architecture matérielle permettant de gérer la sélection automatique des sources d'alimentation. L'objectif est d'assurer une alimentation continue du système tout en garantissant une commutation entièrement matérielle, indépendante du microcontrôleur, conformément à l'exigence EXF-03.

Table de vérité — sélection de source				
Priorité : USB > BT > HT				
Entrées (présence)			Sortie	
HT	BT	USB	Source choisie	Commentaire
0	0	0	aucune	rien de connecté
0	0	1	USB	USB seule présente
0	1	0	BT	BT seule présente
0	1	1	USB	USB prioritaire sur BT
1	0	0	HT	HT seule présente
1	0	1	USB	USB prioritaire sur HT
1	1	0	BT	BT prioritaire sur HT
1	1	1	USB	USB prioritaire sur tous

Figure 3a — Table de vérité

3.3.1 Description des priorités

Le choix d'une architecture hardware est favorisé car c'est une architecture plus stable. La possibilité d'une architecture complète en portes logiques ou en MOSFET est possible, cependant c'est l'architecture mixant les deux qui était pour

nous la plus avantageuse. L'ordre de priorité est défini comme suit : USB > BT > HT.

D'après la table de vérité ci-dessus, on a $S_{HT} = E_{HT} \cdot \text{NOT}(E_{BT}) \cdot \text{NOT}(E_{USB})$ avec S la sortie et E l'entrée.

De la même manière on a $S_{BT} = E_{BT} \cdot \text{NOT}(E_{USB})$ et $S_{USB} = E_{USB}$. Nous avons donc besoin d'utiliser à la fois des portes logiques ET (B200, B201, B202) et des portes logiques NOT (B203) pour notre architecture.

Cette architecture permet d'éviter tout conflit entre les sources d'alimentation et empêche les retours de courant.

3.3.2. Alimentation des portes logiques

L'alimentation des portes logiques doit être faite par la même valeur de tension que celle fourni en sortie de celle-ci, soit dans notre cas : 3,3V. On récupère donc les 3 courants en sorties des convertisseurs pour avoir une tension stable permanente de 3,3V que l'on nomme 3V3_Logique qui nous permet d'alimenter en permanence les portes logiques malgré les commutations. L'utilisation des diodes empêche les retours de courants.

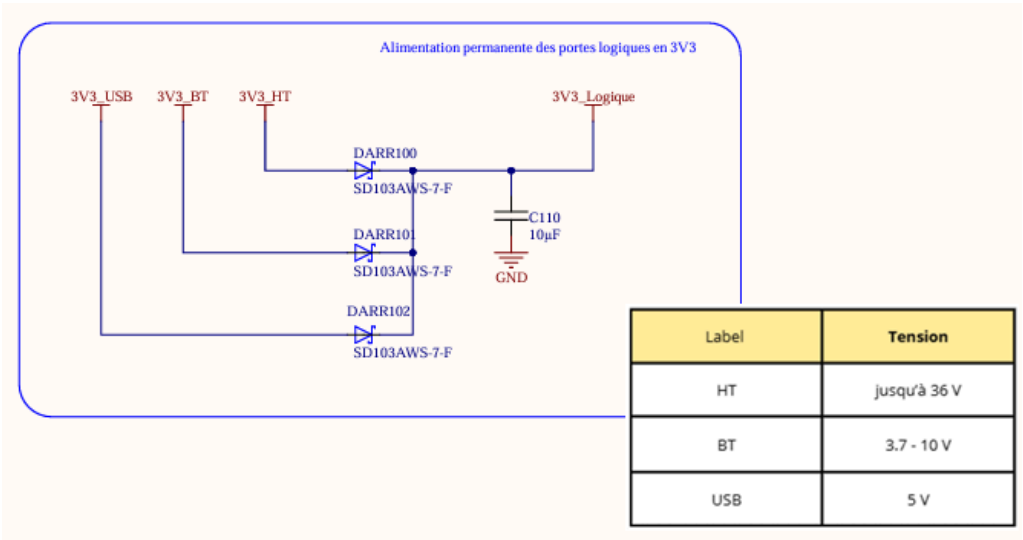


Figure 3b — Alimentation des portes logiques

3.3.3. Commutation de puissance (Q200,Q201,Q202)

Les transistors MOSFET SI3139K-TP sont utilisés comme interrupteurs électroniques afin d'assurer la sélection de la source d'alimentation active. Chaque MOSFET est associé à une source (HT, BT ou USB) et permet d'alimenter le rail principal 3V3 en fonction de la logique de priorité définie précédemment.

Les MOSFET sont commandés par la logique combinatoire, permettant une commutation entièrement matérielle, sans intervention du microcontrôleur. Cette approche garantit une transition rapide et fiable entre les différentes sources d'alimentation.

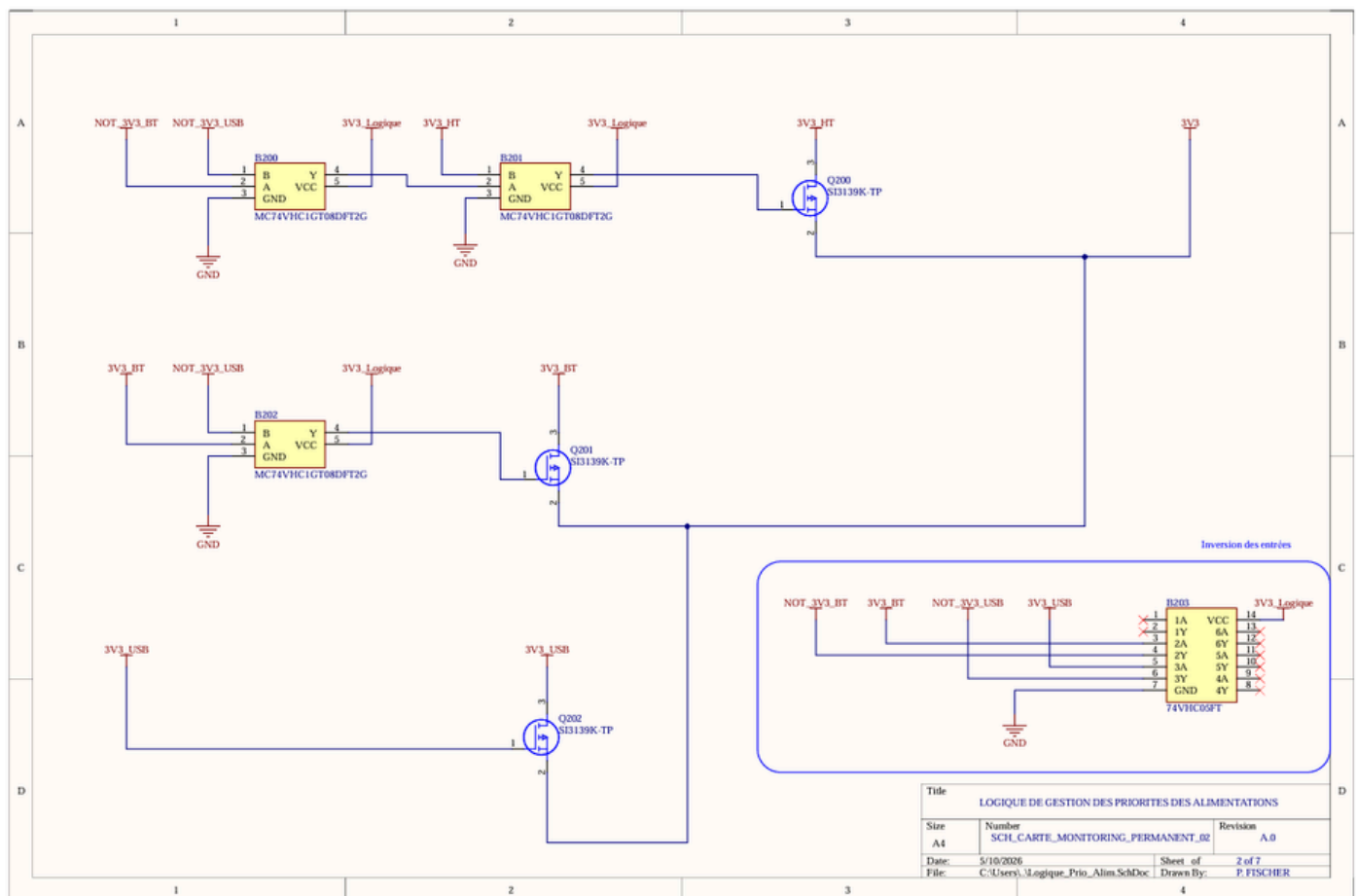


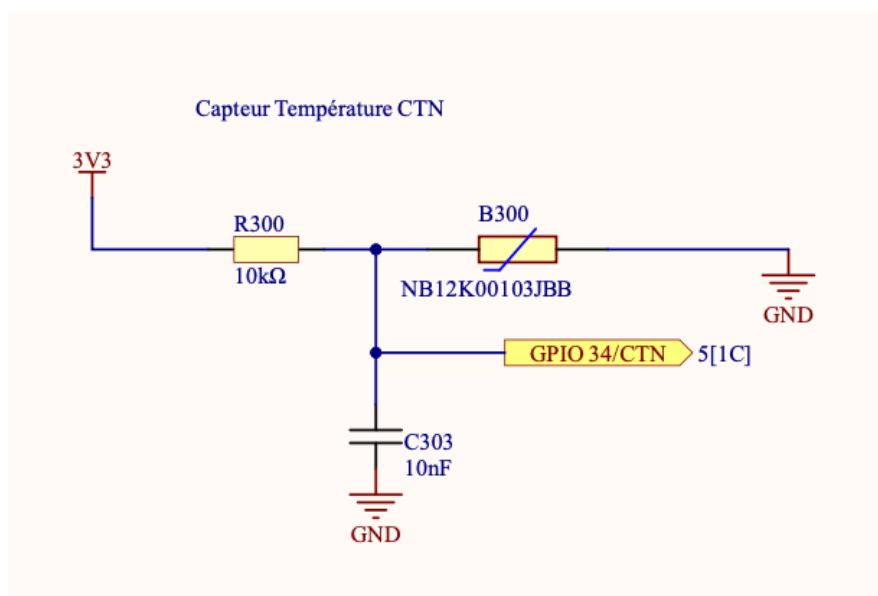
Figure 3c — Schéma de gestion des priorités d'alimentation

3.4. Capteurs et antenne BLE

3.4.1. Sonde de température PCB — CTN NB12K00103JBB

L'intégration de la sonde CTN B300 permet de surveiller la température interne du système pour prévenir toute défaillance thermique.

Conformément à la règle EXF-14, elle est placée à l'écart des sources de chaleur majeures (étages Buck et shunt) afin de mesurer la température ambiante réelle du PCB sans le biais des composants de puissance. La sonde est intégrée à un pont diviseur de tension afin de faire varier la tension en fonction de la variation de la température.



3.4.2. Capteur de température ambiante — TMP126DCKR (SPI)

Le capteur ci-dessous nous sert à quantifier la température ambiante à l'intérieur du châssis de l'AGV, en suivant l'exigence EXF-13.

Note importante : Le circuit utilise une logique inverse (normalement fermé). En cas d'alerte, la tension tombe à 0V, déclenchant une interruption sur le processeur.

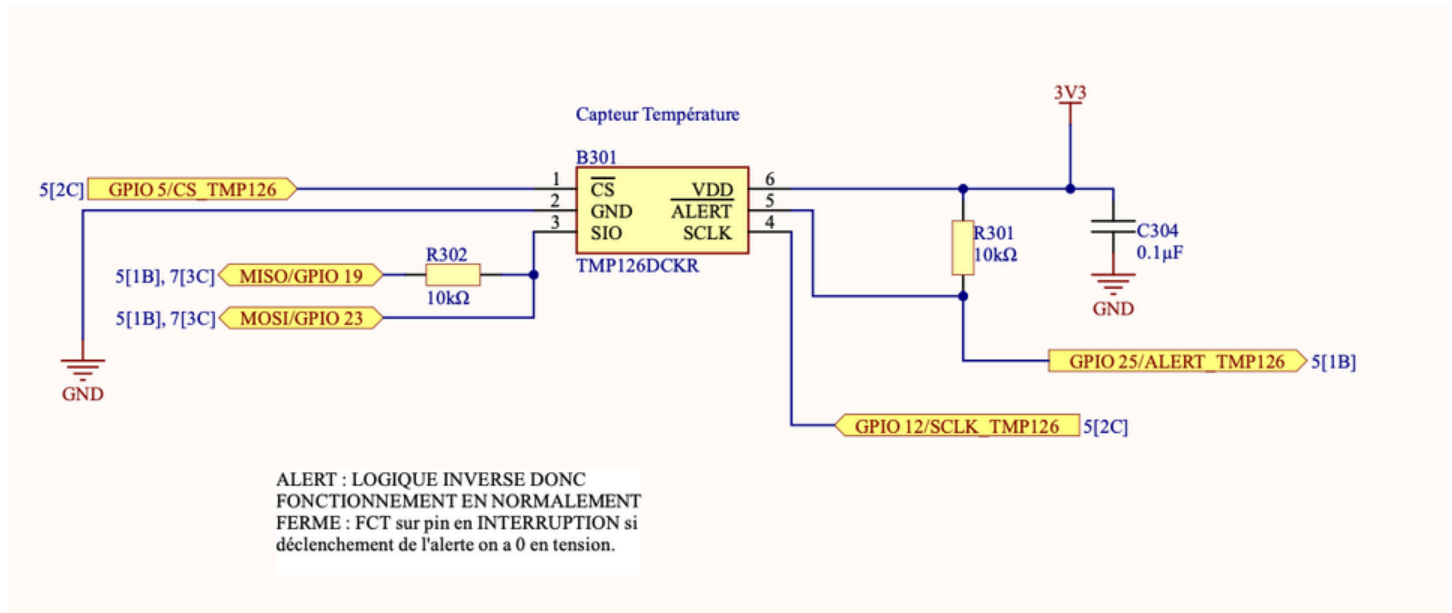


Figure 4b — TMP126 sur bus SPI dédié

3.4.3. Antenne BLE

L'antenne céramique E300 permet à l'AGV de communiquer sans fil via le protocole BLE, assurant ainsi la transmission des logs et le diagnostic à distance.

Le filtrage réaliser en amont sert à :

- **Adaptation d'impédance** : L'énergie du signal passant de l'ESP32 à l'antenne doit avoir une impédance de ligne de **50 Ω** (indiqué par le symbole RF_50). Afin que le signal puisse être transmis sans détérioration de celui-ci. Comme expliqué ci-dessus avec l'USB, la configuration s'est faite grâce à un profil d'impédance dédié.

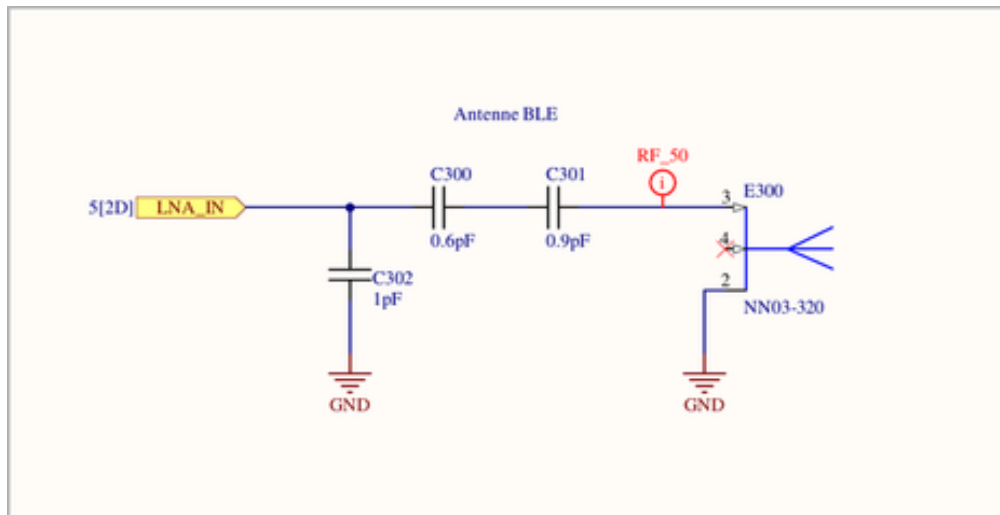


Figure 4c — Antenne BLE

Le réseau d'adaptation (C300–C302) reprend la référence du design du fabricant de l'antenne, spécifié dans l'application note Ignion AN_NN03-320_m-BT pour la bande Bluetooth (2400–2500 MHz).

3.5. Entrées et sorties IHM

Cette section regroupe les interfaces homme/machine permettant d'agir sur le système et de recevoir des informations sur son état opérationnel. Ces équipements sont essentiels pour faciliter les phases de diagnostic et de maintenance.

Bouton RESET avec filtre anti-rebond

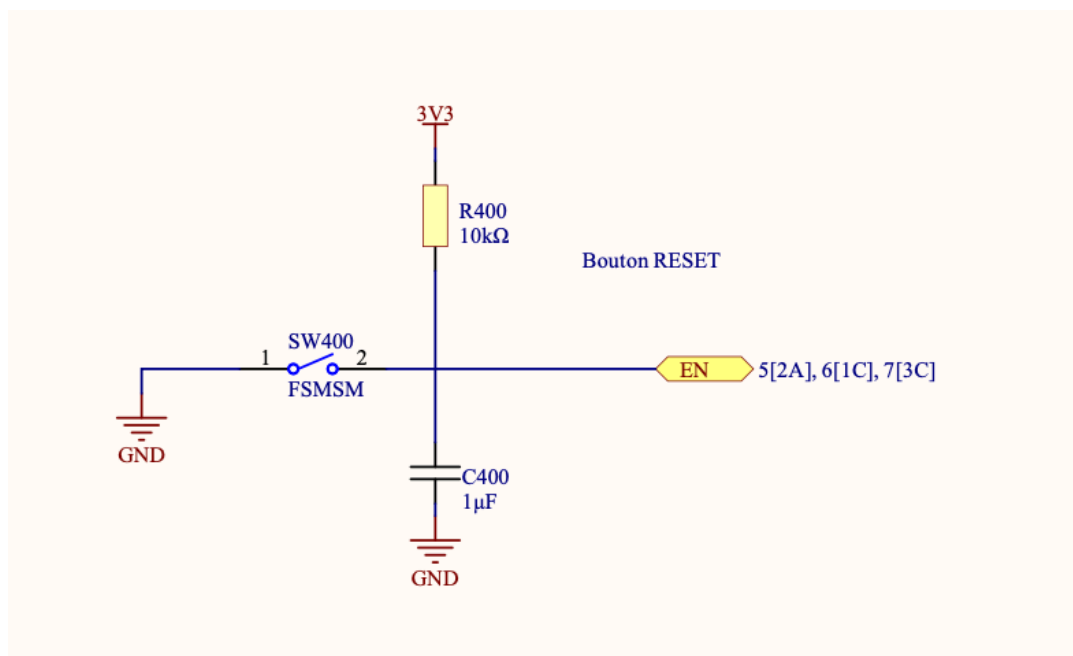


Figure 5a — Bouton RESET avec pull-up et filtre RC

3.5.1. Bouton BOOT

Il permet de forcer manuellement le microcontrôleur en mode "Flash" au démarrage. Cette commande est essentielle pour reprendre la main sur le système en cas d'échec de la séquence automatique ou pour une maintenance de bas niveau.

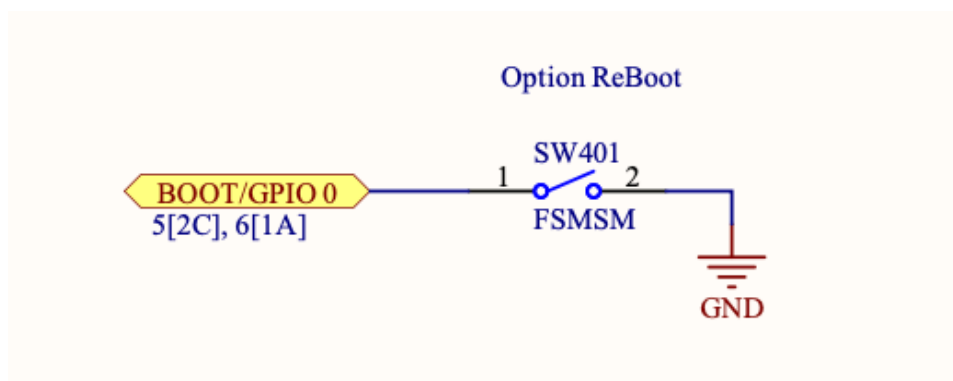


Figure 5b — Bouton BOOT vers GPIO 0

3.5.2. Buzzer piézoélectrique

Ce bloc assure la signalisation sonore de la carte de monitoring afin d'émettre un signal d'alerte en cas d'anomalie ou de confirmer une étape de maintenance (conformément aux EXF-25 et EXF-26). Le buzzer sera capable d'émettre plusieurs niveaux d'alerte distincts (avertissement / critique) qui pourront être différenciés par des motifs sonores différents réalisés en software (conformément aux EXF-27).

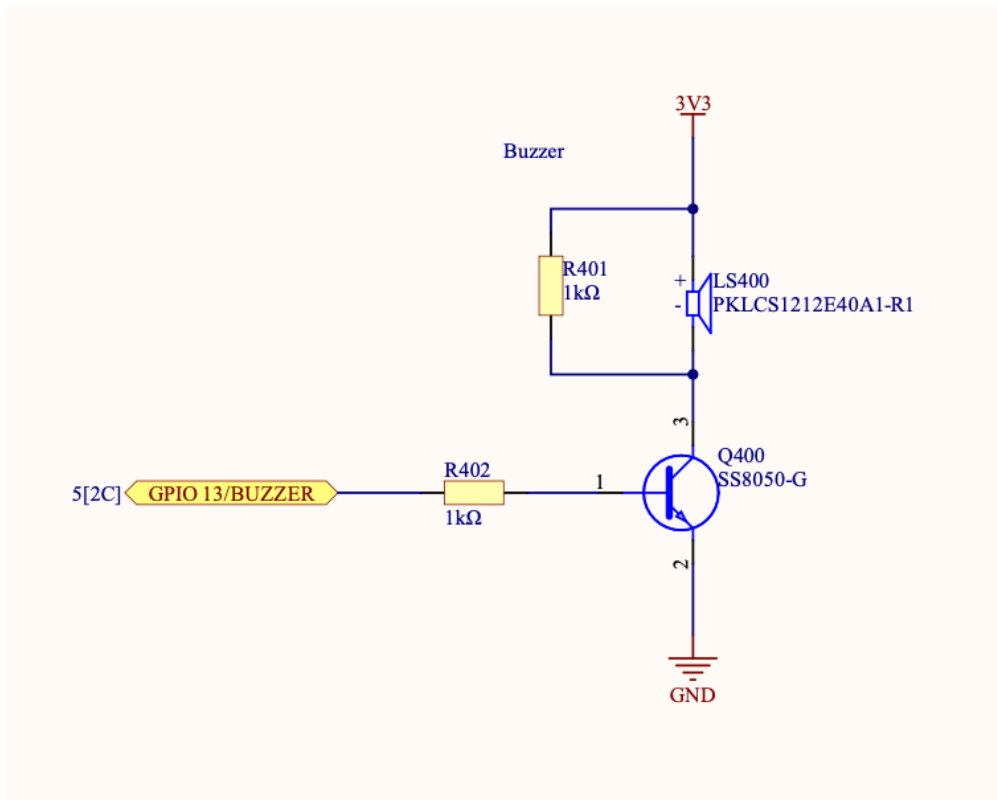


Figure 5c — Buzzer piloté par Q400 (PWM depuis GPIO 13)

3.5.3 LED bicolore d'état

L'interface visuelle d'état repose sur une LED bicolore permettant de connaître instantanément le mode de fonctionnement du système. Le pilotage est assuré par deux sorties du microcontrôleur, où chaque couleur est associée à un état spécifique : le vert indique un fonctionnement normal, tandis que le rouge signale une alarme, conformément aux EXF-24, EXF-25 et EXF-27 avec des motifs lumineux différents pour cette dernière.

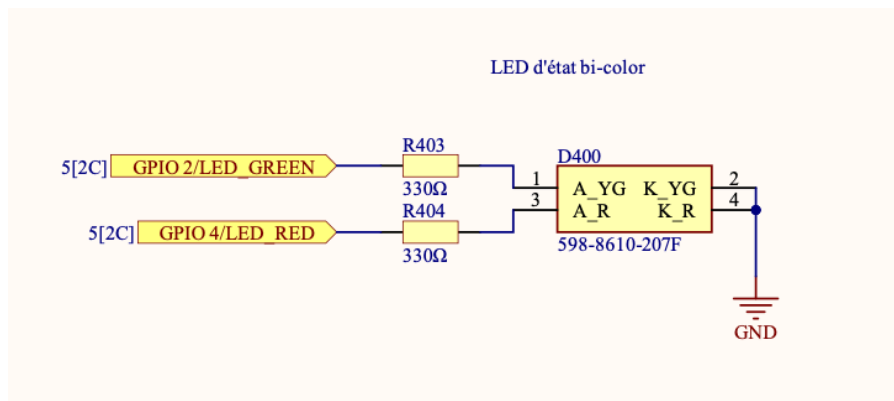


Figure 5d — LED bicolore verte/rouge

3.6. ESP32-PICO-D4 et SRAM externe

3.6.1. Alimentation et reset de l'ESP32

Cette partie de l'ESP32-PICO-D4 permet de fournir l'énergie nécessaire au microcontrôleur et de gérer ses cycles de démarrage. Il distribue une tension stable aux différents cœurs du processeur pour permettre l'exécution du programme de monitoring et la gestion des communications sans fil. En parallèle, ce bloc centralise les commandes de mise en marche et de réinitialisation.

La résistance 0Ω peut avoir plusieurs rôles :

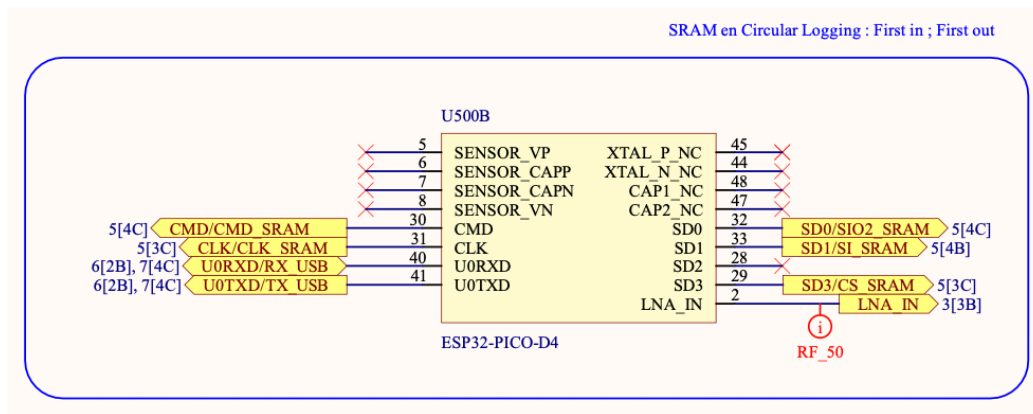


Figure 6c — Bus SDIO et UART de l'ESP32

3.6.4. SRAM externe 8 Mb

Ce bloc assure l'extension de la mémoire de stockage temporaire de la carte. Son rôle principal est de conserver les journaux d'événements (logs) et les données de routine collectées par les capteurs avant leur transmission sans fil par BLE (EXF-18).

La mémoire fonctionne selon un principe de Circular Logging (First In, First Out), agissant comme une boucle de stockage continue. Les données les plus anciennes sont automatiquement remplacées par les nouvelles, ce qui garantit une surveillance ininterrompue sans saturation du système.

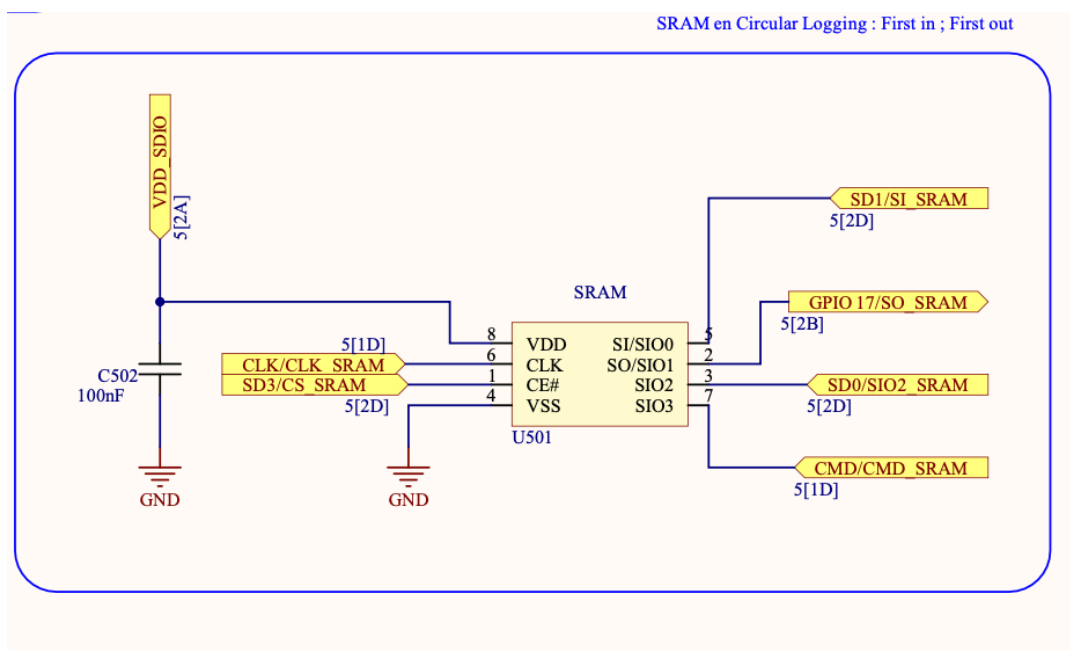


Figure 6d — SRAM externe 8 Mb sur bus SDIO

3.7 Communication I2C et extensions

Le système intègre un bus I2C central permettant la communication avec les capteurs et les interfaces d'extension. Cette architecture favorise la modularité et facilite l'intégration de nouveaux périphériques.

3.7.1. INA237 + Shunt PSR400ITQFF0L50 — mesure du courant batterie

La mesure de courant est réalisée en topologie high-side afin de surveiller le courant total consommé sur la batterie. Cette approche est privilégiée dans les systèmes embarqués car elle n'altère pas la référence de masse.

À l'inverse, une mesure low-side introduit une élévation du potentiel de masse, pouvant perturber le fonctionnement des circuits analogiques et numériques.

Pour la validation en laboratoire sans AGV connecté, des points de test (LOAD+ et LOAD-) permettent l'injection d'un courant contrôlé à l'aide d'une alimentation réglable et d'une charge résistive externe.

Avec un shunt de 0,5 mΩ, la tension différentielle mesurée atteint 15 mV à 30 A, ce qui reste compatible avec la plage pleine échelle du INA237 (±40,96 mV). La puissance dissipée est limitée à 0,45 W, assurant une bonne marge thermique.

En revanche, une dérive de 0,5 A génère seulement 0,25 mV. Cette valeur reste exploitable grâce à la résolution du convertisseur interne du INA237 et au fait de réaliser une moyenne des valeurs mesurées cela dans le but d'améliorer la stabilité de mesure.

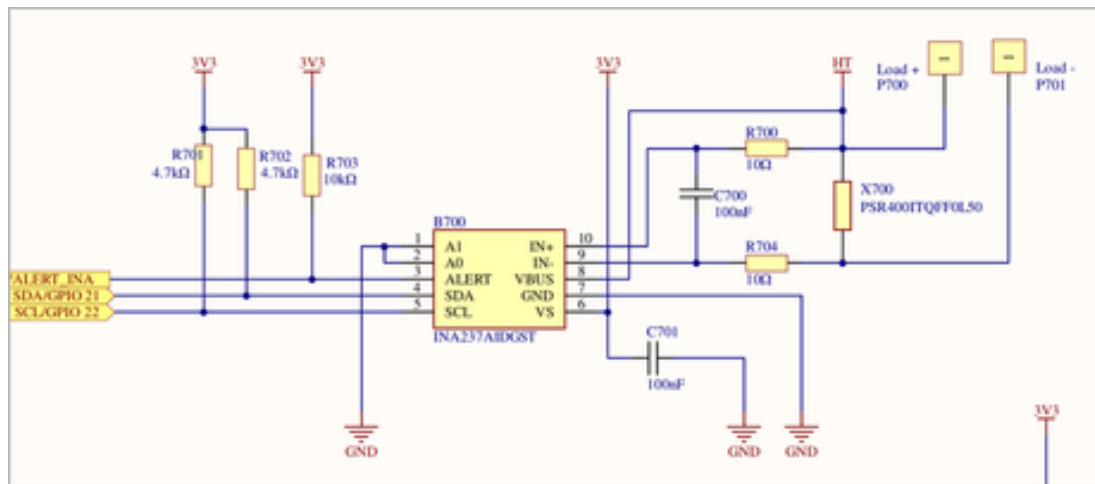
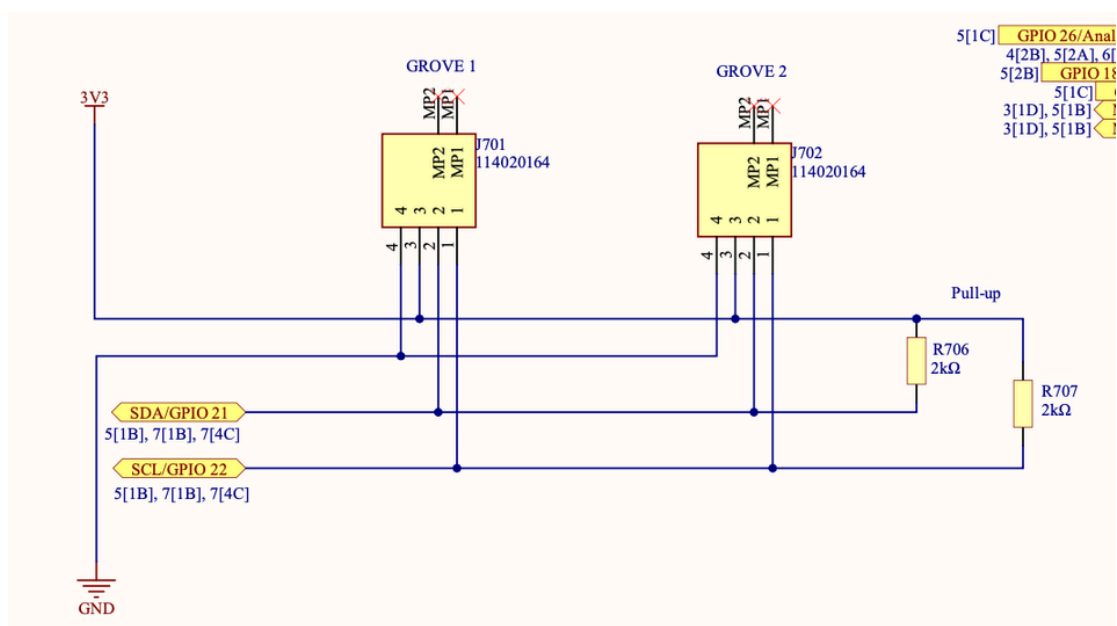


Figure 7a — INA237 et shunt en topologie high-side

3.7.2. Connecteurs Grove avec Pull-Up indépendantes

Les connecteurs J701 et J702 (format Grove I2C standard) permettent l'ajout de capteurs externes tels que des capteurs de vibration ou d'humidité (comme souhaité par les EXF-28 et EXF-29). Des résistances de pull-up dédiées (2 kΩ) sont implémentées afin d'isoler électriquement le bus Grove du bus I2C principal. Cela évite une surcharge du bus lorsque plusieurs périphériques sont connectés.

Le choix de 2 kΩ permet d'assurer des temps de montée rapides, adaptés à des liaisons potentiellement longues, au prix d'une consommation légèrement accrue.



3.7.3. Connecteur Mikrobus pour module LoRa

Le connecteur J700 (format MikroBus) permet l'intégration de modules externes, notamment un module LoRa pour la communication longue portée (conformément à l'EXF-30). Il expose les principaux bus de communication : SPI (MISO, MOSI, SCK, CS), I2C (SDA, SCL), UART (TX/RX), ainsi que des signaux de contrôle (PWM, interruption, entrée analogique).

Les alimentations 3,3 V et 5 V (USB) sont également disponibles, offrant une grande flexibilité d'intégration. La résistance R705 (100 kΩ) assure un état logique défini de la broche EN au démarrage, garantissant l'activation correcte du module connecté.

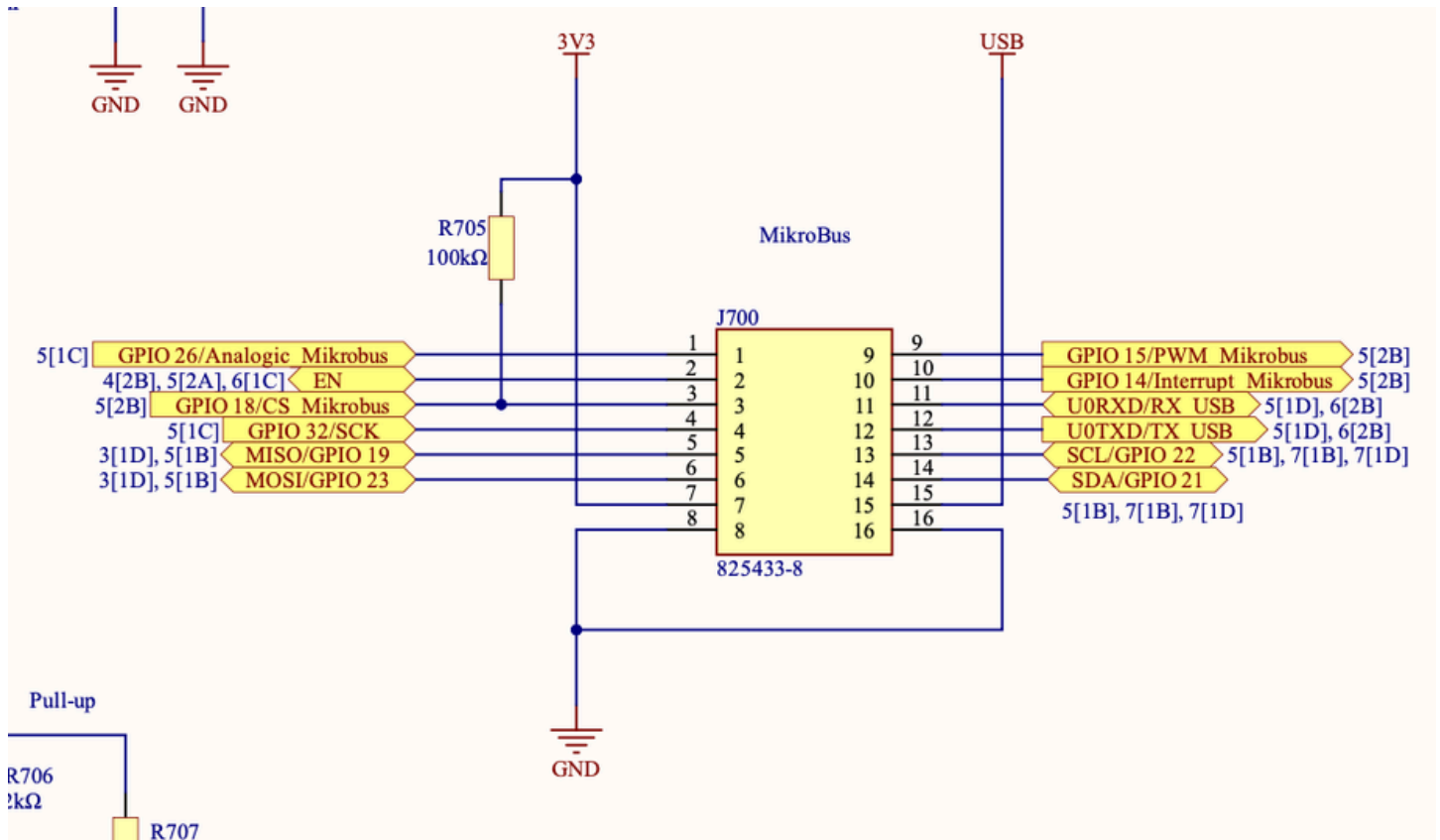


Figure 7c — Connecteur MikroBus pour module LoRa

4. Layout PCB

Le design repose sur un PCB de 70 × 50 mm réalisé sur quatre couches et une implantation des composants exclusivement sur la couche supérieure (conformément aux EXF-35 et 36). L'implantation respecte un zonage répondant aux contraintes du cahier des charges :

- Connecteur USB-C : Placé aux extrémités pour rester accessible et d'assurer les opérations de maintenance/diagnostic.
- Boutons RESET / BOOT : Positionnés en périphérie pour permettre une manipulation manuelle sans démontage.
- Indicateurs visuels (LED) : Implantés de manière à garantir une visibilité de l'état du système.
- Connecteurs d'extension : Disposés pour faciliter le raccordement des modules optionnels une fois la carte intégrée.

Conformément à l'exigence EXF-37, cette disposition garantit que tous les éléments d'interface essentiels restent pleinement utilisables une fois la carte installée dans le carter de l'AGV.

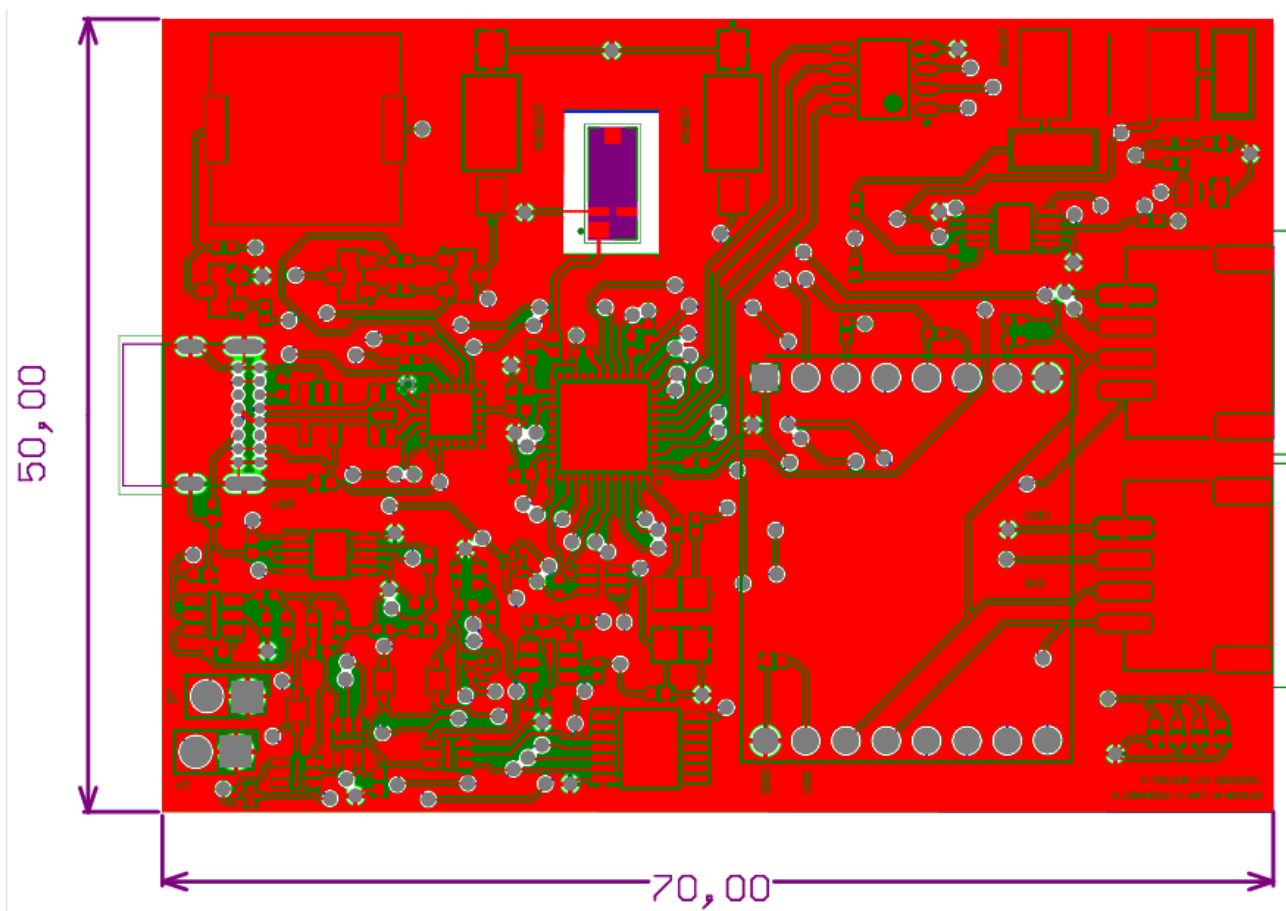


Figure 8 — Layout PCB 70 × 50 mm

5. Problèmes rencontrés et solutions

5.1. Instabilité entre modification des schématiques et routage PCB

Contexte

Pour gagner du temps, on a démarré le routage du PCB alors que la schématique n'était pas totalement figée (logique de priorité des alimentations, pull-up I2C, affectation finale de certains GPIO encore en cours de validation). Le pari : avancer en parallèle et propager les modifications via la fonction *Import Changes* d'Altium, qui répercute automatiquement les changements schéma dans le PCB via un ECO.

Problème

Lors de la dernière séance, nous avons rencontrés deux problèmes qui peuvent être facilement liés sur le routage du PCB :

- Instabilité face aux modifications et corrections des schémas
- Casse sur la désignation des composants

Nous avons dû apporter différentes corrections sur les schématiques qui ont mis à mal le routage du PCB ce qui nous a permis de soulever un problème sur la stabilité de notre routage. Nous n'avons pas introduit l'utilisations des vias dans notre réflexion d'implantation initiale ce qui a impliqué l'ajout progressif de ceux-ci. Or, leur utilisation est nécessaire pour permettre des liaisons logiques dans la carte. Notre implantation ayant pu être finalisé, nous nous sommes cependant rendu compte de la limite qu'elle présentait face aux modifications de schéma.

Le second problème qui est lié est la modification des désignations des composants dans les folios qui peuvent créer une casse entre la schématique et le PCB. En effet, notre première désignation ne prenait pas en compte l'emplacement du composant dans la schématique ce qui ne permettait pas de le retrouver facilement, nous avons donc opté pour une numérotation prenant comme premier chiffre le numéro du folio associé. (Exemple : J600 ; J : connecteur ; 600 : folio 6). Or lors de la mise à jour du routage, le lien n'est pas automatiquement réalisé et une fausse manipulation entraîne la perte complète du lien entre le composant du PCB et les schémas.

En souhaitant cacher les désignations de la couche TopOverlay, nous avons supprimé les anciennes désignations ce qui a créé une erreur sur la validation des schémas qui ne reconnaissait plus les nets de cette façon

Erreur suivante : Duplicate Component Designators

Pour résoudre ce problème, nous avons dû repartir d'une version plus ancienne de notre PCB afin de réassigner manuellement les désignations de chaque composants ce qui est un travail fastidieux et source d'erreurs (une résistance de 2kΩ n'est pas différentiable d'une autre résistance de 2kΩ dans la liste des composants).

Solution

Un routage entamé sur des schématiques non figée est source d'erreurs, un gel ("Lock Designators") des composants validés (utiliser également des versions de schématiques au besoin) serait une solution à toute épreuve pour gérer ce genre de conflit.

La leçon : *routage et schématique ne sont pas deux étapes parallèles mais séquentielles. Il y a une vraie étape de réflexion à réaliser avant de se lancer dans la conception des schémas ou du routage. Démarrer le routage avant le design freeze fait perdre plus de temps que ça n'en gagne. Et sur une carte dense, les vias ne sont pas un outil de dépannage, ils font partie de l'architecture et doivent être posés en grille dès le départ, pas improvisés quand on bloque.*

5.2. Gestion de l'alimentation multi sources

Contexte

Le système repose sur trois sources d'alimentation distinctes (HT, BT, USB) converties en 3,3 V et sélectionnées via une logique de priorité matérielle. Lors des premières itérations de conception, ces sources étaient reliées au rail principal sans stratégie claire d'isolation.

Problème

L'utilisation exclusive de portes logiques n'est pas conseillé, car ces composants de signal ne sont pas conçus pour faire passer de la puissance. Leur courant de sortie est insuffisant pour alimenter l'ESP32, ce qui entraînerait une surchauffe des composants. Une logique exclusivement composée de MOSFET n'est également pas optimale car plus complexe à mettre en place comparé aux portes logiques ET.

Solution

La solution consiste en une architecture mixte portes logiques/MOSFET visant à garder les points positifs de chaque solutions pour en tirer une logique fiable, bas coûts et hardware. Cela se traduit par l'implémentation d'une commutation stricte par MOSFET pilotés par les portes logique garantissant qu'une seule source est active à un instant donné et de faire passer de la puissance sans pour autant endommager les composants. Cette approche assure également une isolation fonctionnelle entre les alimentations.

Une attention particulière a également été portée au choix des MOSFET (faible RDSon) et à leur pilotage pour éviter les

états intermédiaires. L'alimentation des portes logiques a également été réfléchi afin qu'elles soient alimentées en permanence et ce, dans n'importe laquelle des configurations.

Leçon retenue : *Dans un système multi-sources, l'isolation entre alimentations est critique. Une simple connexion de rails régulés ne suffit pas ; il est nécessaire de garantir une exclusivité matérielle pour éviter tout retour de courant.*

6. Conclusion

La conception de cette carte électronique répond à un objectif de modularité et de fiabilité pour l'écosystème AGV. L'architecture articulée autour de l'ESP32-PICO-D4 et d'une extension SRAM garantit un traitement fluide des données et une persistance des logs via une gestion en FIFO.

Schématique terminée et organisée en divers feuilles (7 folios), PCB 70 × 50 mm finalisé en mono-face TOP, exigences obligatoires du cahier des charges couvertes.

Nos problèmes ont été résolus d'une part via une attention particulière sur le choix des composants, pour la validation des schémas, notamment sur le sujet des MOSFETs.

Mais aussi par le biais d'une conception schématique revue et validée par l'ensemble du groupe avant la suite de la conception finale du PCB, puis par une revue minutieuse des problèmes afin d'avoir un DRC sans erreurs.

Enfin, nous concluons ce travail avec : DRC sans erreur, fichiers Gerber. Ainsi que la validation des attendues du cahier des charges.